

CAPÍTULO 1

A Ciência do Seu Equipamento

Leitura Obrigatória

Antes de falarmos sobre frequências e equalização, precisamos entender a "alma" do seu equipamento.

O erro mais comum do guitarrista moderno é tratar todo equipamento digital como se fosse igual. Muitos tentam equalizar um Quad Cortex da mesma forma que equalizariam um Axe-Fx, ou usam um pedal TONEX esperando que ele reaja como um amplificador valvulado real ao baixar o volume da guitarra.

Entender a tecnologia que você tem aos pés é o primeiro passo para parar de lutar contra ela.

Os 3 Mundos do Áudio Digital

Atualmente existem três grandes arquiteturas no mundo digital. Saber em qual você está muda completamente a forma como você deve usar o equalizador.

1.1 Modelagem Baseada em Componentes

O "Circuito Vivo" · Exemplos: Fractal Audio (Axe-Fx III, FM9, FM3) e Line 6 (família Helix/HX)

Diferente de tirar uma "foto" estática do som, essas empresas utilizam uma abordagem de engenharia reversa profunda. Elas escrevem um código complexo que simula virtualmente cada componente individual do

amplificador original: cada capacitor, resistor, válvula e transformador de saída.

Quando você gira o botão de "Bass" ou "Gain" em um modelo de Marshall no Axe-Fx, o software calcula a mudança real de voltagem e impedância que ocorreria no circuito físico.

A Vantagem na EQ

O amplificador "vive". Você pode fazer ajustes drásticos de equalização nos próprios botões do amplificador virtual e ele reagirá de forma orgânica. A resposta dinâmica — como o som limpa ao baixar o volume da guitarra — atinge um realismo que rivaliza com o hardware físico.

◆ Regra para Modelagem por Componentes

Use e abuse dos botões de EQ do próprio amplificador virtual. Eles foram projetados para reagir organicamente, assim como um amp valvulado real. Confie neles.

1.2 Modelagem Híbrida

A Alta Fidelidade Específica · Exemplos: Universal Audio (linha UAFX: Ruby, Dream, Woodrow, Lion)

A Universal Audio adota uma filosofia diferente. O foco deles não é oferecer 300 amplificadores, mas oferecer a emulação definitiva de um amplificador específico. Eles modelam o circuito inteiro com foco obsessivo nas interações físicas complexas, como a "conversa" entre o transformador de saída e o alto-falante.

Eles capturam o "feel" e a elasticidade do som melhor do que quase ninguém.

A Limitação — e por que você precisa deste livro

Eles são fiéis até demais. Se o amplificador original de 1965 não tinha equalizador de médios ou controle de corte de graves, o pedal também não terá. É aqui que ferramentas externas de correção se tornam obrigatórias.

♦ Regra para Modelagem Híbrida

Não tente forçar grandes correções de EQ nos botões internos. Use sempre um equalizador externo DEPOIS do pedal para fazer os ajustes de sala e de mixagem.

1.3 Captura de Áudio / Profiling

A Fotografia Sonora · Exemplos: TONEX, Neural DSP (Quad Cortex, Plugins), NAM e Kemper

Se você usa algum destes, você está no mundo da Captura. Aqui a tecnologia não simula o circuito componente por componente — ela "clona" a onda sonora resultante de uma cadeia específica (Amp + Caixa + Microfone).

Se você quer o timbre exato que um produtor famoso usou em um estúdio específico, a captura é imbatível. É fidelidade absoluta àquele momento no tempo.

O Perigo na EQ

Uma captura é estática, como uma fotografia. Se você tentar aumentar muito o ganho ou alterar drasticamente a equalização dentro do bloco de amplificador, o som começa a soar artificial e digital. O software está apenas aplicando um filtro sobre uma gravação fixa.

♦ Regra de Ouro para Capturas

Evite depender dos botões de EQ do amplificador capturado. Em vez disso, confie em equalizadores externos colocados DEPOIS do bloco do amp para polir o som sem estragar a textura original.

1.4 O Elo Perdido: Impulse Response (IR)

Não importa se você usa Modelagem ou Captura — o som final depende de 50% a 70% de uma única coisa: a caixa (gabinete) e o alto-falante. No mundo digital, isso é resolvido pelo Impulse Response (IR).

Um IR é um arquivo que contém a "impressão digital" acústica de uma caixa. Muitos guitarristas trocam de amplificador virtual vinte vezes, mas nunca trocam o IR. Isso é como colocar um motor de Ferrari em um Fusca com pneus furados.



Dica Profissional sobre IRs

Os IRs que vêm de fábrica em equipamentos de ponta (como TONEX ou Universal Audio) possuem qualidade de resolução e captura superior aos que vêm em pedais multifuncionais mais baratos. Regra prática: se o seu pedal principal é premium, use o IR dele. Não o substitua por um IR de baixa resolução de um pedal auxiliar.

1.5 O Conceito Hybrid Rig

O Segredo dos Profissionais

Imagine o cenário: você tem um pedal TONEX ou UAFX Dream. O timbre em casa é incrível. Mas você chega para tocar na igreja ou no bar e o som está estridente, sobrando grave ou embolado.

Como o seu pedal UAFX é fiel ao vintage, ele não tem um equalizador paramétrico moderno para cortar essa frequência ruim. E agora? Você vai estragar o timbre do pedal tentando compensar?

Não. Você vai usar a estratégia do Equipamento Híbrido.

Essa estratégia consiste em usar um equalizador externo acessível — como o M-VAVE IR Box ou similares — posicionado DEPOIS do seu pré-amplificador principal, servindo exclusivamente como ferramenta de correção de sala.

Cadeia de Sinal Profissional

1. **Guitarra** — *Sinal puro*
▼
2. **Pedais de Drive** — *Saturação e overdrive*
▼
3. **Pré-Amp Premium** — *TONEX / UAFX / Strymon* — *gera o timbre e carrega o IR de alta qualidade*
▼
4. **M-VAVE IR Box (ou EQ Paramétrico)** — *Atua como corretor de sala*
▼
5. **Mesa de Som / P.A.** — *Sinal limpo e pronto*

A Regra de Ouro do M-VAVE

1. IR (Cabinet Sim) do M-VAVE: DESLIGADO — use o IR de alta resolução do seu TONEX/UAFX.
2. EQ Paramétrico do M-VAVE: LIGADO — use apenas para limpeza de frequências (High-Cut e Low-Cut).

Ao fazer isso, você delega o timbre "caro" para o pedal caro, e usa o pedal barato apenas para fazer o trabalho sujo de limpeza de frequências. É o melhor dos dois mundos.

Resumo do Capítulo 1

Modelagem por Componentes (Helix, Fractal): use os botões do amp virtual livremente.

Modelagem Híbrida (UAFX): use EQ externo para compensar a falta de controles.

Captura / Profiling (TONEX, Kemper): evite alterar o EQ interno, use sempre EQ pós-bloco.

IR: representa 50–70% do timbre final. Não troque um IR premium por um de baixa qualidade.

Hybrid Rig: a estratégia profissional para soar bem em qualquer lugar.

Agora que você entende a engenharia do seu setup, vamos abrir o mapa do tesouro. No próximo capítulo, descobriremos exatamente quais são as frequências que você precisa caçar.